第13卷 第23期 2013年8月
1671—1815(2013)23-6760-07

科 学 技 术 与 工 程
Science Technology and Engineering

Vol. 13 No. 23 Aug. 2013
ⓒ 2013 Sci. Tech. Engrg.

毛片空气动力学几何参数分析与仿真

张晶华 汪仁煌 岳洪伟
(广东工业大学自动化学院,广州 510090)

摘 要 为了研究羽毛球飞行空气特性,有必要对羽毛球组成要素进行分析。通过任意选取羽毛球中一片毛片,建立有关毛片参数数学分析模型,给出了相关参数的定义。通过参数表示空气流在毛片上作用产生力的关系,并给出空气流对羽毛球作用产生的切向力和力矩的计算公式,利用公式讨论相关参数对羽毛球切向力和力矩的影响。实验和仿真结果表明,毛片参数是影响羽毛球飞行轨迹因素之一。

关键词 弦线 毛片安装角 毛片攻角 切向力 力矩 羽毛球
中图法分类号 TP391.9; **文献标志码** A

自从1992年巴塞罗那奥运会上羽毛球被列为正式比赛项目以来,羽毛球运动在世界范围内得到了蓬勃发展,踊跃出一批批羽毛球高手。然而要成为羽毛球中的佼佼者,就必须先了解羽毛球的属性,特别是羽毛球在空气中的飞行特性。因此对羽毛球飞行空气动力特性的研究,不仅让羽毛球爱好者更好了解羽毛球运动特征,而且还能够掌握打羽毛球的技巧。目前国内外对羽毛球的研究文献并不多[1—15],特别是关于羽毛球中羽毛片(以下简称毛片)的空气动力学的研究,到目前为止,尚未查到相关的文献。比如文献[1]主要比较天然毛片组合成的成品羽毛球与人工制造的塑料毛片组成的成品羽毛球在不同速度下其空气阻力系数。文献[2]主要对比变形羽毛球在有旋转和无旋转情况下的雷诺系数,同时考虑了雷诺系数与其空气阻力系数之间的相互关系。文献[3]主要研究天然毛片组合成的成品羽毛球与人工制造的塑料毛片组成的成品羽毛球的空气阻力系数,并以质点的形式简单给出了两种不同类型羽毛球在一定风速下的飞行轨迹。林传潮[4]主要把羽毛球当成质点看待,并给出了羽毛球在空气中飞行的简单轨迹,为运动员对羽毛球的认识从感性到理性提供一定的依据。文献[5]利用摄像机和图像处理技术,并与计算机结合,给出了一种简单检测羽毛球球口是否为圆形的技术方法和评价指标。文献[15]利用粒子图像测速(PIV)来测试羽毛球飞行时的球场边缘空气流,得到了变形羽毛球与不变形羽毛球的空气阻力数据。

目前国内外对羽毛球仅局限于对羽毛球飞行时的雷诺系数和摩擦系数等方面的研究,关于羽毛球插入角、安装角等参数对羽毛球飞行影响的研究到目前为止尚未查到相关的文献,关于羽毛球飞行中的旋转现象以及影响羽毛球旋转的参数,也没有见到相关报道,而这些参数都决定羽毛球飞行稳定性和质量分类的重要参数,也是羽毛球制造工艺必须解决的设计参数。目前大部分的羽毛球制造工艺都是凭借经验,并没有统一的理论解释或者统一规格要求。因此为研究羽毛球飞行特征,有必要对羽毛球的组成要素进行研究,并根据成品羽毛球的实测结果、归纳总结,得到相关参数的数值计算公式。

1 羽毛球固有特点

羽毛球以一定速度飞行时,羽毛球要拨开前方空气。当羽毛球通过这些空气之后,空气会迅速填补‘空’的地方,羽毛球飞行前进时,球托先撞击一堆空气,并压缩其中一部分,其导致的结果是球托前方的空气压力增大,根据伯努力理论,空气流会

2013年4月17日收到,2013年5月10日修改
第一作者简介:张晶华(1981—),男,广西玉林人,博士研究生。研究方向:图像处理、模式识别等。E-mail:ls198168@163.com。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对羽毛球产生一个力的作用，即空气阻力。一般来说羽毛球的质量基本集中在羽毛球前端接近球托半圆球上，其重心点也应该在半圆球的附近。毛片组成一个很大的表面，羽毛球在飞行前进时，羽毛球前后表面有压力差是确定的; 由于毛片组成的表面比球托表面推开的空气流大，其压力点应该在毛片附近，相对比较靠后的地方。羽毛球球托的压力比羽毛的压力高，空气流体总是从高压区域向低压区域流动，阻力最小的路径是朝羽毛球的羽毛叶的叶尖尾缘运动; 即羽毛球下表面的空气流体顺着球身和毛片的方向朝叶尖尾缘运动。同时，羽毛球上表面的空气流体流向羽毛球本身和毛片的叶尖尾缘。但由于羽毛球的球托和羽毛叶之间还存在一定的缝隙，部分空气流体会流入毛片内部; 因此羽毛球内外表面的压强相差不大。另外，羽毛球尾缘由于羽毛球上下表面和内表面空气流相交，且羽毛球具有旋转特性，从而会在羽毛球尾缘后方形成一个涡流。羽毛球在飞行过程当中，因毛片和球托之间有一定的缝隙，空气流经羽毛球内外表面的压强相差不大，压力对毛片的作用力不大，最多也只是对毛片的变形有一定的影响。所以羽毛球在空气中飞行时，空气流对毛片只有摩擦力对其飞行轨迹产生影响。

另外，由于羽毛球的结构特性，羽毛球以一定的速度飞行时，空气与羽毛球相对运动。一方面由于毛片具有一定的攻角，空气流以一定的攻角吹向毛片，使得毛片受到空气流的摩擦力作用; 另一方面，毛片具有一定的安装角，这些安装角把羽毛球 16 根毛片按照 '叶轮' 形状组装而成，受到安装角的影响作用在毛片上的摩擦力会在毛片切向方向上分解一个力，使得毛片绕着羽毛球自身旋转轴旋转。因此羽毛球旋转运动是羽毛球飞行固有特点，旋转速度快慢，与空气流在毛片上作用摩擦力在切向方向的分力大小有关。反之，空气流对羽毛球的作用摩擦力也受羽毛球飞行速度大小影响。另外，由于羽毛球具有一定的质量，受地球引力作用产生的重力也会对羽毛球飞行速度产生影响; 因而会改变羽毛球飞行方向和速度大小，从而也会影响空气流作用在毛片上的分力，进而影响羽毛球的旋转速度。现选取羽毛球中一片毛片进行相关分析，研究有关毛片参数在羽毛球飞行过程当中与空气流在毛片上作用的摩擦力等之间的相互关系。

2　毛片情形与分析

羽毛球在飞行过程当中，16 片毛片的旋转角速度是一样的，因而每片毛片上任何部位的旋转角速度相同。为便于研究，把毛片看成是由同一相似形状的剖面，不同大小相叠加而成。毛片主要由毛杆和羽毛叶组成，羽毛球在空气中飞行时，受空气流作用的主要是毛杆中拥有羽毛叶这部分毛片，剩下部分的毛杆和球托等受空气流作用暂时忽略不计，也暂时不考虑羽毛球重力和毛片重力的影响。首先定义几个名词。

2.1　弦线

任意垂直羽毛球旋转轴的平面与毛片本身所形成平面的相交部分，为便于研究把两平面相交部分看成是一条直线。图 1 和图 2 中用 AB 线段表示。

2.2　攻角 α

羽毛球飞行速度与毛片中毛杆所形成的空间角。

下面对毛片情形分情况讨论

情形一

取羽毛球中一片毛片，当毛片具有一定的攻角，且毛片的弦线与羽毛球的旋转半径垂直时，羽毛球以一定的速度飞行，空气流对羽毛球做相对运动，即空气流也以一定的攻角吹向毛片，毛片上有空气流作用的摩擦力。如图 1 所示。AB 为毛片的弦线，V 为羽毛球飞行速度，f 为羽毛球飞行时空气流在毛片上作用产生的摩擦应力，方向与羽毛球飞行方向相反，N 为 f 沿着毛片法向的分力，F 为 f 沿着毛杆方向的分力，O 为羽毛球对称中心线与半径的交点。

如图 1 所示，当毛片中的弦线垂直毛片上的法向力、毛片中毛杆和半径所形成的平面时，即毛片上的法向力、毛片中毛杆和半径在同一个平面内，把空气流在毛片上作用产生的摩擦力 f 沿着毛片法向力 N 方向分解，沿着毛杆方向的分力为 F ，则羽毛球飞行时，空气流对羽毛球产生的摩擦力可分解

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

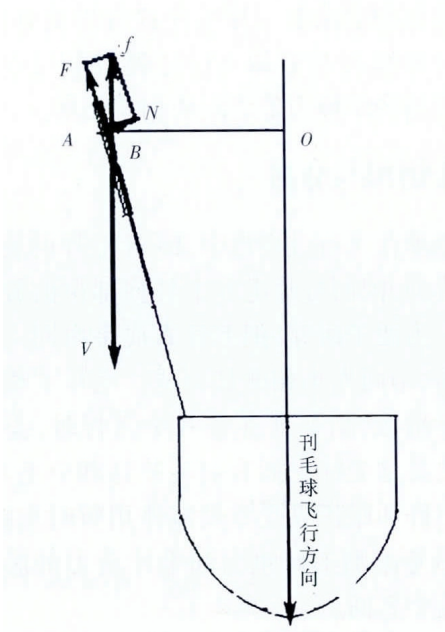


图 1 毛片情形(一)

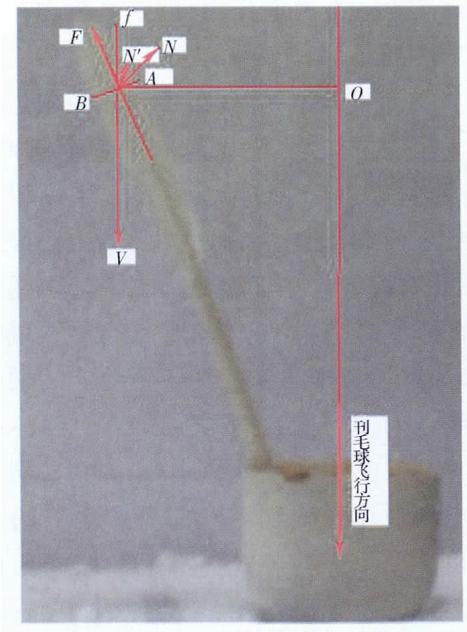


图 2 毛片情形(二)

为两个分力,一是沿着毛杆方向的力;二是沿着毛片法向方向的分力 N 会对毛片由外往里压,会使得毛片发生变形。由此可得,空气流在毛片上作用产生的摩擦力只会对毛片产生下压的毛片法向力分力和往毛杆方向的分力,毛片法向力方向通过旋转轴,并没有产生使羽毛球旋转的分力。

情形二

在情形一的基础上,当毛片具有一定的攻角,毛片固定位置保持不变,把毛片沿着毛片中的毛杆顺时针方向旋转一个角度(逆时针也类似下面分析,在此不重复累赘),如图 2 所示,N' 为毛片绕着毛杆顺时针旋转一个角度后的毛片法向力,其他字母符合含义和情形一一致。

由图 2 可知,羽毛球以一定的速度飞行,空气流对羽毛球做相对运动,即空气流也以一定的攻角吹向毛片,毛片上有空气流作用的摩擦力,空气流在毛片上作用产生的摩擦应力 f 方向和情形一一样,只是毛片法向力的方向发生改变。同样把空气流在毛片上作用产生的摩擦力 f 往情形一时的毛片法向力方向分解,即 N 方向分解,沿着毛杆分解为 F。由于毛片旋转一个角度后,此时毛片的法向力 N' 与原来情形一时的毛片法向力 N 有一定的夹角,把 N 往平行 N' 方向和弦线 AB 分解(法向力 N' 是垂直弦线 AB 的),弦线 AB 上分力的方向由图 2 中 A 指向 B。设 N 在弦线 AB 上的分力为 M,再把弦线 AB 的分力 M 沿着毛片切向方向和半径方向分解(半径是垂直切向的),由此可得,空气流在毛片上作用产生的摩擦力经过分解后,在毛片切向方向上分解了一个分力,其方向为逆时针方向。由于羽毛球的结构特性,16 根毛片按照类似"叶轮"形状组装而成,因此空气流在毛片上产生的摩擦力在毛片切向方向的分力会使毛片绕着羽毛球对称中心轴逆时针加速旋转。因此在情形二的情况下,由于毛片绕着本身的毛杆顺时针方向旋转一定角度后,使得空气流在毛片上作用产生的摩擦力在毛片切向方向有一个逆时针方向的分力,从而毛片法向力方向不通过旋转轴,使得羽毛球产生旋转现象。羽毛球旋转速度快慢根羽毛球的飞行速度和空气流作用在毛片上的分力有关。同理,当毛片绕着本身毛杆逆时针旋转一个角度时,空气流在毛片上作用的摩擦力也可以类似上面分析,只是最后得到在毛片切向方向的分力,其方向是顺时针方向的,从而会使得毛片绕着羽毛球的对称中心轴顺时针方向旋转。下面将进一步进行讨论,为了更加直观的了解和研究毛片中各个参数对羽毛球飞行的影响,给出刚才提到毛片绕着本身毛杆旋转一定角度的定义。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3　安装角 β

情形一中毛片法向力 N 与情形二中毛片法向力 N' 之间的夹角。

3　毛片受力分析

3.1　毛片上各要素分析以及计算公式

根据前面的分析，结合情形一和情形二，利用空气动力学理论、流体力学和动量叶素理论知识，羽毛球以一定的速度飞行时，空气流对羽毛球产生的摩擦力的计算公式为

$$f = \frac{1}{2}\rho c s v^2 。$$

式中，ρ 为空气密度，s 为羽毛球旋转时毛片对空气扫掠过的面积，v 为羽毛球飞行速度，c 为羽毛球的空气摩擦系数。

根据上面情形二的分析，结合分力之间的角度关系，则空气流在毛片上作用产生的摩擦力在毛片上各个方向的分力与角度关系:

(1) 在毛片中毛杆方向 F 的分力为 $F = f\cos\alpha$ 。

(2) 在毛片中法向力 N 方向的分力为 $N = f\sin\alpha$ 。

(3) 在毛片中法向力 N' 方向的分力为 $N' = N\cos\beta$ 。

(4) 沿着毛片弦线方向 M 的分力为 $M = N\sin\beta$ 。

(5) 沿着毛片切向方向 K 的分力为 $K = M\cos\beta$ 。

(6) 沿着毛片旋转半径方向 H 的分力为 $H = M\sin\beta$ 。

由此可得空气流在毛片上作用产生的摩擦力在毛片切向方向的分力为 $K = \frac{1}{2}f\sin\alpha\sin 2\beta$，其方向指向逆时针方向。显然，当安装角 $\beta = 0$，情形二就变为情形一，即情形一是情形二的特例。空气流在毛片上作用产生的摩擦力在毛片半径方向的分力为 $H = f\sin\alpha\sin^2\beta$；空气流在毛片上作用产生的摩擦力在毛片中毛杆方向的分力为 $F = f\cos\alpha$，此分力对羽毛球飞行轨迹影响不大。空气流在毛片上作用产生的摩擦力在毛片法向力 N' 方向的分力为 $N' = f\sin\alpha\cos\beta$，此分力使得整个羽毛球中的毛片往里收缩，毛片产生变形。

上述为羽毛球飞行过程当中，空气流在一片毛片上作用产生的摩擦力的分解情况，其他毛片都可以类似上述受力分析，但在成品羽毛球当中，一般由 16 根毛片是关于羽毛球对称中心线对称并类似“叶轮”组装而成，因而关于羽毛球对称中心线对称的两片毛片沿着或者平行旋转半径上的分力是方向相反，大小相同的。即所有沿着或者平行旋转半径上分力的合力为零时，羽毛球在空气中飞行时，才能够保持稳定变速旋转，当所有沿着或者平行旋转半径上的分力的合力不为零时，羽毛球在空气中飞行是摆动的，是不稳定变速旋转的，此种情况另文分析，本文主要研究羽毛球稳定飞行时的情况。因此羽毛球在空气飞行时，受空气流作用产生的摩擦力，经过分解后，变成了作用在毛片上的切向方向的分力、羽毛球半径方向的分力、毛片法向力方向的分力和毛片中毛杆的分力。

由此可得，当毛片绕着羽毛球的旋转轴旋转时，空气流作用在羽毛球上的摩擦力经过分解后作用在羽毛球旋转轴上的力矩设为 Y，则其计算公式分别为

$$\mathrm{d}Y = K\mathrm{d}r_i = \frac{1}{2}f\sin\alpha\sin 2\beta\mathrm{d}r_i 。$$

式中，r_i 为毛片任意位置点到羽毛球旋转轴的距离。

把相关式子代人上式并整理，则整片毛片转动力矩为

$$Y' = \frac{1}{4}\rho v^2 s c\sin\alpha\sin 2\beta\int \mathrm{d}r_i 。$$

由上式可以得到，当安装角度 $\beta = 0$ 时，力矩为零，也就是说此时空气流对羽毛球作用的摩擦力只对羽毛球飞行产生阻力影响，没有产生旋转运动，即此时羽毛球飞行为没有旋转现象的飞行过程，当 $\beta \neq 0$ 时，根据上面讨论分析，则此时羽毛球的具有旋转现象飞行特性。

一般的成品羽毛球由 16 片毛片组成，因此整个羽毛球受空气流作用产生的转动力矩为这 16 片毛片转动力矩的和，即

$$Y'' = \sum_{j=1}^{16} Y_j' 。$$

4　实验与仿真

设羽毛球飞行速度为 $V = 40\ \mathrm{m/s}$，空气密度为 $\rho = 1.293\ \mathrm{kg/m^3}$，羽毛球的空气摩擦系数取 $c =$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

0.57，下面讨论羽毛球飞行速度、毛片攻角和毛片安装角对羽毛球切向力的影响。

4.1 飞行速度不变和安装角为5度时

攻角从0到90度变化时，空气流体对整个羽毛球中毛片产生的切向力如图3所示。

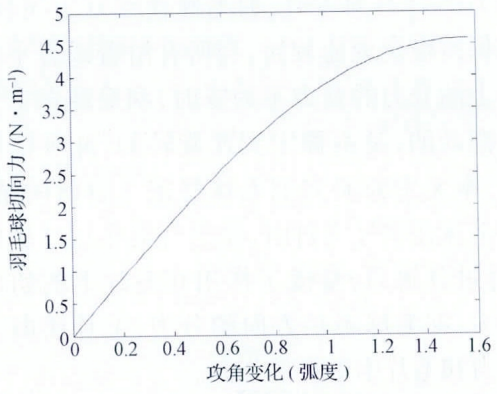


图3 攻角对切向力的影响

由图3可以看出，随着攻角的增加，空气流体对羽毛球产生摩擦力在毛片切向方向的分力随着攻角的增加而增大，因而羽毛球旋转速度也会随之增大，另外攻角增大，除了切向力增大之外，羽毛片上任意位置点到羽毛球旋转轴的距离也会随之增大，因而对应的力矩也会增大。

4.2 飞行速度不变，攻角为20度时

安装角从0到90度变化时，空气流体对整个羽毛球中毛片产生的切向力4所示。

由图4(1)所示，当飞行速度和攻角不变时，空气流体对羽毛球产生摩擦力在毛片切向方向的分力也是随着安装角度的增加而增大，因而羽毛球旋转速度也会随之增大，从而也会导致羽毛球的力矩增大。若把毛片的攻角变化图像与安装角变化图像结合对比，如图4(2)所示，在羽毛球飞行速度不变的情况下，发现随着角度的增加，攻角增加对毛片切向力的影响比安装角增加对毛片切向影响大，两者对力矩差超过一倍，因而它们对羽毛球旋转速度变化影响也不一样。

4.3 在安装角为5度和攻角为20度时

飞行速度由40 m/s变化到80 m/s时，羽毛球切向力变化如图5所示。

由图5可知，在安装角度和来流角度不变时，随

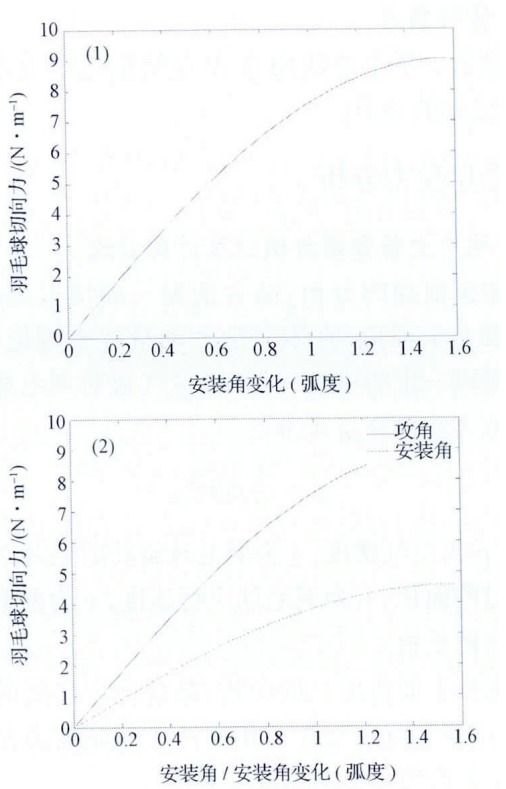


图4 安装角对切向力的影响

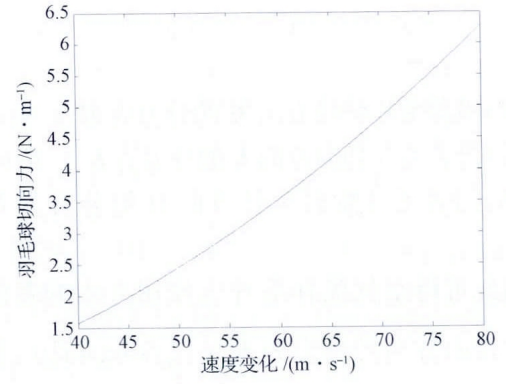


图5 速度变化对切向力的影响

着羽毛球飞行速度的增加，空气流体对羽毛球产生摩擦力在毛片切向方向的分力也是速度的增加而增大，因而羽毛球旋转速度也会随之增大，从而对应的力矩也增大。

5 结论

为了更好的了解和分析羽毛球飞行轨迹规律，有必要对羽毛球的组成要素进行研究。在羽毛球中任意选取一片毛片，通过毛片来研究羽毛球组成

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要素对其飞行轨迹的影响。由于未查到有关研究毛片空气动力学的文章报道，为了对毛片进行分析研究，就必须先对毛片的一些参数进行相关定义，如毛片的安装角和毛片的攻角等。其次，利用空气动力学知识、流体理论和动量叶素知识对毛片进行受力分析，得到了空气流在毛片上作用产生的摩擦力的分力与这些参数相关联的式子，同时也给出了计算空气流作用在毛片上的力矩计算公式。实验和仿真结果表明毛片参数不仅影响空气流在羽毛球上作用产生的摩擦力在毛片上各个方向的分力，而且还影响羽毛球旋转速度和飞行轨迹。对毛片空气动力学模型的建立与研究，不仅给出了毛片模型相关参数计算公式，而且还填补了有关毛片空气动力学研究这方面的空白，为进一步研究羽毛球的空气动力学提供了理论依据，也为羽毛球的工艺制造参数优化提供依据。

参 考 文 献

1 Alam F, Chowdhury H, Theppadungporn C. Measurements of aerodynamic properties of badminton shuttlecocks. Conference of the International Sports Engineering Association, 2010; 2(2): 2487—2492

2 Kitta S, Hasegawa H. Aerodynamic properties of a shuttlecock with spin at high Reynolds number. Asia-Pacific Congress on Sports Technology, 2011(13): 271—277

3 Le Personnic J, Alam F, Le Gendre L, *et al*. Flight trajectory simulation of badminton shuttlecocks. Asia-Pacific Congress on Sports Technology, 2011; (13): 344—349

4 林传潮. 羽毛球空气力学分析. 中国体育科技, 1980; (13): 27—33

5 艾星芳，汪仁煌，李雪晨. 圆度误差测量在羽毛球外观检测中的应用. 广东工业大学学报, 2011; 12(4): 51—54

6 谷嘉锦，陈玉清. 羽毛球风洞的设计与应用. 实验力学, 1980; 9(3): 227—231

7 Chen Bingqi, Wang Zhiqiang. A statistical method for analysis of technical data of a badminton match based on 2-D seriate images. Tsinghua Science &Technology, 2007; 12(5): 594—601

8 Chen Lungming, Pan Yihsiang, Chen Yungjen. A study of shuttlecock's trajectory in badminton. Journal of Sports Science and Medicine, 2009; 77(8): 657—662

9 Chan C M, Rossmann J S. Badminton shuttlecock aerodynamics: synthesizing experiment and theory. International Sports Engineering Association, 2012; 15(2): 61—71

10 Paramesran R, Teng S L. Detection of service activity in a badminton game. IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 2011: 312—315

11 Fumito Y, Takumi K, Kenji W, *et al*. Automated service scene detection for Badminton game analysis Using CHLAC and MRA, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2010; (62): 942—945

12 POST S L, McLachlan J, Lonas T, *et al*. Aerodynamic of a badminton shuttlecock. Proceedings of the ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2009, 2009; (11): 13—19

13 Andersen K M, Skipper M, Lung Ching, *et al*. Investigation of high-speed badminton racket kinematics by motion capture. Sports Engineering, 2011; 13(2): 57—63

14 Wei Zhonghua, Wu Yongyan, Li Yang. Application of pedestrian simulation software in beijing olympic games a case study of Olympic badminton venue. Software Engineering, 2009; (2): 254—261

15 Nakagawa K, Hasegawa H, Murakami M, *et al*. Aerodynamic properties and flow behavior for a badminton shuttlecock with spin at high reynolds numbers, Procedia Engineering, 2012; (34): 104—109

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Feather Aerodynamics Geometric Parameter Analysis and Simulation

ZHANG Jing-hua, WANG Ren-huang, YUE Hong-wei
(School of Automation, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510090, P. R. China)

[Abstract] In order to study the badminton flight air characteristics, it is necessary to badminton feather parameter mathematical analysis model elements were analyzed. Through the random selection of a badminton feather, is establish relevanted, given the definition of related parameters. Through the parametric representation of air flow in the feather on the relationship between action creates force, air flow is given on badminton effect produced by the tangential force and torque calculation formula, used formula to discuss related parameters on the badminton tangential force and the influence of the moment. The experiment and simulation results show that, feather parameter is one of the factors affect badminton flight path.

[Key words] cord feather installation angle feather angle of attack tangential force moment badminton

(上接第 6759 页)

Level Set Based Color Image Segmentation

CHEN Xiao-juan
(College of Computer and Information Engineering, Beijing Technology and Business University, Beijing 100037, P. R. China)

[Abstract] A new method about color image segmentation is proposed. Firstly, the color image is transformed to YCbCr color space to extract color features, and the texture features are extracted from luminance image by using Gabor Filters. Moreover, PCA transform is used to eliminate the redundance of feature vector. Secondly, the vector *C-V* model is used to segment the feature vector. At last, a further processing is used to eliminat the small regions. Experimental results demonstrate the effectiveness of the method.

[Key words] color image image segmentation YCbCr transform gabor transform level set

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net